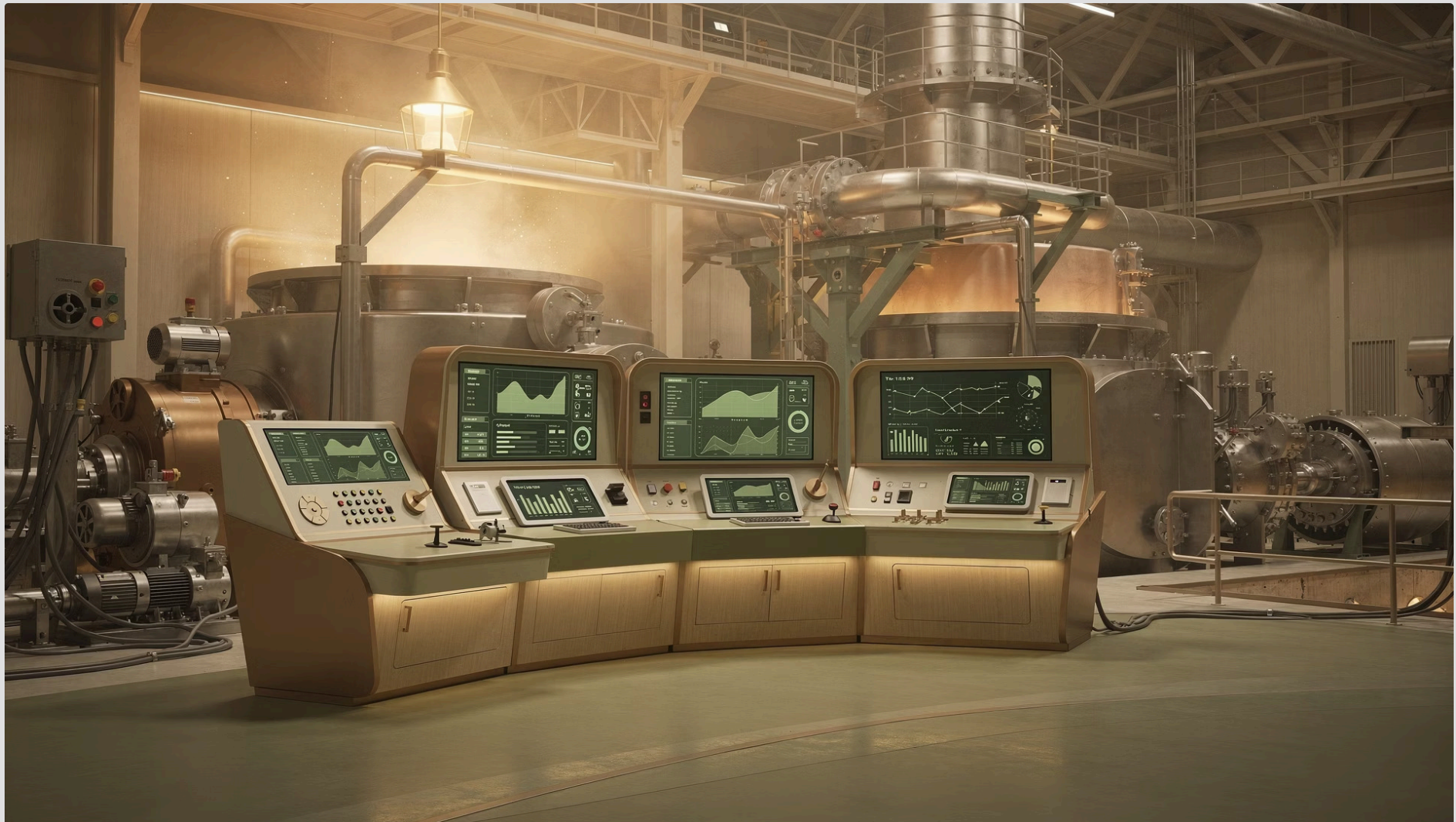


Relatório Técnico (Gerencial) – Diagnóstico de Disponibilidade e Qualidade de Dados de Produção



Maringá Ferro-Ligas | Fase 1 — Dados de Produção

Contrato de Prestação de Serviços N° 301.929 | Entregável: Diagnóstico inicial (Fase 1)

Gestor: Josenilson Braga Maia | Empresa: Maringá Ferro-Ligas

Elaborado por: WRMelo Consultoria Empresarial | Data: 06/01/2026

Contexto, Objetivo e Leitura Recomendada

Este relatório consolida, em linguagem técnica voltada ao público gerencial, o diagnóstico de disponibilidade e qualidade dos dados atualmente disponíveis no acervo de produção da Maringá Ferro Ligas. O objetivo é **reduzir risco de decisão e de interpretação** ao preparar dados para análises e modelagem, evitando que iniciativas de melhoria de processo e automação sejam guiadas por dados incompletos, ambíguos ou estruturalmente inconsistentes.

Contexto do Projeto de Transição Digital

O projeto em curso é uma iniciativa de **transição digital orientada a dados** aplicada ao contexto industrial da Maringá Ferro Ligas, com foco em transformar dados operacionais e de processo (vindos de sistemas, planilhas e chão de fábrica) em uma base confiável para análises e, em seguida, para o desenvolvimento de modelos preditivos que apoiem a operação.

O problema não começa no algoritmo; ele começa na realidade das fontes: dados distribuídos em múltiplos sistemas e formatos, com lacunas, atrasos, inconsistências, duplicidades e diferenças de governança entre áreas.

Estratégia Adotada pela Consultoria

A estratégia combina **governança de dados** com **engenharia de dados leve** e análise técnica:

1. **Diagnosticar antes de modelar:** qualquer modelo treinado sobre dados inconsistentes vira um "amplificador de erro"
2. **Avaliar qualidade por dimensões reconhecidas:** critérios DAMA de Data Quality
3. **RAW como fonte de verdade:** preservar origem e permitir reprocessamento
4. **Arquitetura portátil e controlada:** Docker/compose para repetibilidade
5. **Fechamento com recomendações acionáveis:** lacunas, riscos e priorização

Perguntas que Este Relatório Responde

Para o Gerente de Produção, o relatório responde a cinco perguntas práticas:

Quais dados existem?

Por domínio e por forno, e qual é a cobertura temporal observada

Qual o nível de qualidade?

Usando critérios reconhecidos (DAMA)

O que pode ser usado agora?

E o que requer correção antes de uso analítico

Quais decisões elevam a confiabilidade?

De padronização, governança e instrumentação

Qual a viabilidade de cada modelo?

Physic-based, supervisionado, não supervisionado, RL dado o acervo atual

Escopo do Acervo Analisado

O diagnóstico considerou **124 arquivos**, organizados por domínio e, quando aplicável, por forno (F1 a F5). A tabela a seguir resume volume e cobertura temporal observados por domínio.

Domínio	Arquivos (n)	Linhas totais (aprox.)	Colunas médias	Período coberto
Consumo Fornos	39	38.123.141	27.4	2018-01-01 a 2025-04-28
Corridas	40	114.949	34.1	2018-01-01 a 2025-04-29
Eletrodo	1	761	5.0	2021-01-02 a 2025-12-03
Informações Diária	40	14.232	47.2	2018-01-01 a 2025-04-29
Supervisório Forno 4	2	486.250	228.0	2023-09-29 a 2025-01-02
Supervisório Forno 5	2	242.099	25.5	2021-01-06 a 2024-12-05

 **Observação operacional:** os fornos F1 e F2 são reconhecidamente mais antigos, com defasagem tecnológica em relação a F4 e F5. Isso se reflete na variação de estrutura, granularidade e padronização — inclusive dentro do mesmo domínio.

Metodologia: Critérios de Qualidade Adotados (DAMA)

A abordagem adotada pela Consultoria segue as **seis dimensões clássicas de qualidade de dados da DAMA**, tratadas como critérios práticos, cada um com uma forma objetiva de mensuração. Esses critérios não competem entre si: eles se complementam e, na prática, funcionam como um conjunto mínimo para garantir que o dado seja adequado ao uso analítico.

01
Completeness:
Se os campos necessários existem e estão preenchidos quando deveriam estar. Medido por coluna, por registro e por período.

03
Accuracy:
O quanto o dado representa corretamente a realidade. Requer referência: calibrações, instrumentos redundantes, medições manuais periódicas.

05
Uniqueness:
Se cada registro representa um único fato, sem duplicidades. Distorce estatísticas e cria "falsos padrões".

6. Quadro Consolidado: Qualidade por Forno e por Domínio

A abordagem adotada pela Consultoria segue as seis dimensões clássicas de qualidade de dados da DAMA, tratadas como critérios práticos, cada um com uma forma objetiva de mensuração. Esses critérios não competem entre si: eles se complementam e, na prática, funcionam como um conjunto mínimo para garantir que o dado seja adequado ao uso analítico.

Domínio	Forno	n	Comp. (%)	Val. (%)	AccP (%)	Uniq. (%)	Cons. (%)	Coluna tempo	Interpretação
Consumo Fornos	F1	7	0.8	82.4	n/d	18.8	71.4	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade, consistência.
Consumo Fornos	F2	8	0.8	82.4	4.2	18.6	62.5	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade, consistência.
Consumo Fornos	F3	8	0.6	82.3	n/d	17.9	50.0	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade.
Consumo Fornos	F4	8	1.2	82.6	n/d	18.1	75.0	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade, consistência.
Consumo Fornos	F5	8	8.2	66.6	n/d	18.1	62.5	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade.
Consumo Fornos	F1	8	99.3	79.9	n/d	18.2	70.0	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, unidade, consistência.
Corridas	F1	9	99.2	70.0	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: validade, tempestividade indeterminada, acurácia indeterminada.
Eletredo	nan	1	100.0	100.0	n/d	91.6	100.0	Data medição	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: validade corre-es está alinhado ao fenômeno no tempo. Crítico para análises temporais.
Informações Diária	F1	8	80.8	94.2	n/d	100.0	75.0	Data_Base	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.
Informações Diária	F2	8	83.9	94.3	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, consistência.
Informações Diária	F3	8	83.4	91.5	n/d	100.0	50.0	Data_Base	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.
Informações Diária	F4	8	73.6	91.4	n/d	100.0	50.0	Data_Base	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.
Supervisorio Forno 4	F4	2	76.9	99.9	3.0	100.0	100.0	Timestamp	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, acurácia, consistência semântica, de unidade e de regras.
Supervisorio Forno 5	nan	1	55.3	2.4	0.0	100.0	100.0	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade.
Supervisorio Forno 5	F5	1	98.6	0.0	n/d	99.9	100.0	Data	Risco moderado para uso direto em modelagem função de: completude, validade, tempestividade, indeterminada.

02
Validity:
Se o valor está dentro do domínio esperado e do formato correto. Inclui limites físicos, listas de códigos válidos, tipos e unidades.

04
Timeliness:
Se o dado está disponível no momento correto e se está alinhado ao fenômeno no tempo. Crítico para análises temporais.

Consistency:
Se os dados "concordam" entre si dentro do mesmo sistema e entre sistemas diferentes. Inclui consistência semântica, de unidade e de regras.

Orientação ao Uso: Qualidade para Famílias de Modelos

Esses seis critérios são aplicados de modo **orientado ao uso**, e não como auditoria genérica. Na prática, a análise da Consultoria produz um quadro de suficiência dos dados para quatro famílias de modelos possíveis no projeto:



Modelos physic-based

Toleram melhor limitações de volume, mas exigem consistência física e temporal e referências mínimas para calibração



Modelos supervisionados

Dependem de exemplos independentes e de um proxy confiável para representar o eletrodo



Métodos não supervisionados

Dependem de estabilidade de "normalidade" e de histórico longo sem mudanças silenciosas



Reinforcement learning

Exige dados de decisão e consequência ou ambiente seguro de simulação, elevando exigência sobre tempestividade e consistência temporal

Assim, o diagnóstico de qualidade não é um fim em si mesmo: ele serve para demonstrar, com evidência, quais caminhos de modelagem são viáveis com os dados atuais, quais dependem de correções ou padronizações e quais exigem mudanças de processo de coleta.

Quantidade de Dados: Contexto Metalúrgico e Dimensionamento

O Desafio da Variável Latente

Em processos metalúrgicos com fornos elétricos de redução, é comum que variáveis fisicamente relevantes para o processo sejam **"latentes"**: existem, influenciam o resultado e a operação, mas **não são medidas de forma direta e contínua** por limitações de instrumentação e pelo ambiente agressivo (temperatura, poeira, vibração, interferência eletromagnética).

- ❑ No caso específico de fornos de arco submerso, a literatura técnica clássica descreve que mesmo medir grandezas elétricas "próximas do banho" pode ser difícil e que **não há métodos confiáveis para medir continuamente o comprimento/condição do eletrodo** de forma direta, recorrendo-se a técnicas indiretas respaldadas por medições diretas periódicas.

Referenciais de Ordem de Grandeza

Para planejamento (instrumentação, rotinas de coleta e priorização de limpeza), a Consultoria consolidou referenciais de ordem de grandeza considerando evidências industriais publicadas em metalurgia. Estes valores devem ser interpretados como **guia prático**, não como regra rígida:

Tipo de modelo	Escopo típico no projeto	Mínimo viável	Nível "ótimo" prático
Physic-based	Calibração de parâmetros físicos por regime operacional	15 corridas/campanhas por regime	30–40 corridas/campanhas por regime
Supervisionado (regressão)	Previsão de consumo específico, composição, rendimento	200–300 corridas por família	1000–3000 corridas por família
Supervisionado (classificação)	OK/NOK, regimes instáveis, defeitos	500–1000 exemplos rotulados	Alguns milhares de exemplos rotulados
Não supervisionado (cluster)	Descoberta de regimes operacionais	~10 ⁴ pontos de série temporal	10 ⁵ –10 ⁶ pontos (meses)
Não supervisionado (anomalia)	Deteção de eventos e padrões anômalos	~10 ⁵ pontos	≥10 ⁶ pontos (3–12 meses)
RL off-line + modelo	Otimização de setpoints/decisão com segurança	~10 ³ transições por regime	≥10 ⁴ transições por regime (+ simulação)

Síntese operacional: O ponto central é que "dados ótimos" não são apenas "muitos dados": são dados suficientes, com qualidade, para cobrir regimes e transições operacionais relevantes e sustentar a construção de um alvo indireto consistente para a variável latente. Sem isso, adicionar volume bruto tende a ampliar ruído e inconsistências; com isso, o aumento de volume se transforma em ganho real de generalização.

Quadro Consolidado: Qualidade por Forno e por Domínio

A tabela do Anexo 1 apresenta os indicadores de qualidade medidos para cada combinação domínio/forno, acompanhados de interpretação de risco e ações imediatas recomendadas pela Consultoria.



Legenda:

- **Comp.** = % de valores preenchidos (Compleitude)
- **Val.** = % de valores parseáveis e dentro do domínio esperado (Validade)
- **AccP** = Acurácia-proxy (taxa de outliers / plausibilidade estatística; menor é melhor)
- **Temp.** = % de registros com timestamp válido e consistente (Tempestividade)
- **Uniq.** = % de chaves/linhas não duplicadas (Unicidade)
- **Cons.** = % de conformidade do schema/colunas ao padrão observado (Consistência)
- **n/d** = não determinado nesta etapa

Três Níveis de Uso Prático

	✓	⚠	✗
Nível 1	Utilizável com baixo risco (após ajustes pontuais): Bases com validade/consistência altas e timestamp padronizável	Utilizável com risco moderado (requer padronização): Boa estrutura geral, mas com lacunas e divergências	Alto risco (exige reprocessamento): Problemas de parsing, estrutura inválida, duplicidades ou completude extremamente baixa

Matriz de Risco: Viabilidade por Forno e Tipo de Modelo

Com base no diagnóstico de qualidade e considerando os referenciais de quantidade mínima por tipo de modelo, a Consultoria elaborou uma **matriz de risco de viabilidade** que cruza cada forno com cada família de modelo. Esta matriz sintetiza a capacidade atual do acervo em sustentar cada abordagem de modelagem, considerando tanto qualidade quanto quantidade de dados disponíveis.

Forno	Physic-based	Supervisionado	Não supervisionado	Reforço (RL)
F1	Nível 2	Nível 3	Nível 3	Nível 3
F2	Nível 2	Nível 3	Nível 3	Nível 3
F3	Nível 2	Nível 3	Nível 3	Nível 3
F4	Nível 2	Nível 3	Nível 2	Nível 2
F5	Nível 2	Nível 3	Nível 3	Nível 3

Interpretação da Matriz

Nível 2 (Risco Moderado)

Requer padronização/correção antes de modelagem, mas viável no curto prazo (4-8 semanas). Priorizar ações de qualidade antes de iniciar.

Nível 3 (Risco Alto)

Exige reprocessamento estruturante, instrumentação adicional ou horizonte temporal estendido. Planejamento de médio/longo prazo necessário.



Forno F4 é o candidato prioritário para prototipagem inicial devido à qualidade superior dos dados do Supervisório Forno 4 (completude 90.9%, validade 99.4%, tempestividade 100%).

Conclusões e Decisões Estruturantes

Este diagnóstico permite decisões objetivas sobre priorização, com impacto direto na capacidade de fazer análises e sustentar modelos com credibilidade operacional. A Consultoria recomenda cinco decisões estruturantes:

Decisão 1: Prioridade de Curto Prazo

Priorizar **Forno F4** como piloto de prototipagem. Iniciar com **modelos physic-based**. Usar **domínio Corridas** como complemento.

Decisão 2: Padronização Mandatória

Estabelecer padrão corporativo para timestamp (ISO 8601), timezone, nomes de colunas e unidades. **Alto impacto, baixo custo.**

Decisão 3: Correção Estruturante

Aprovar revisão de rotinas de extração: parsing correto, deduplicação formalizada, completude de campos obrigatórios, validação de tipos.

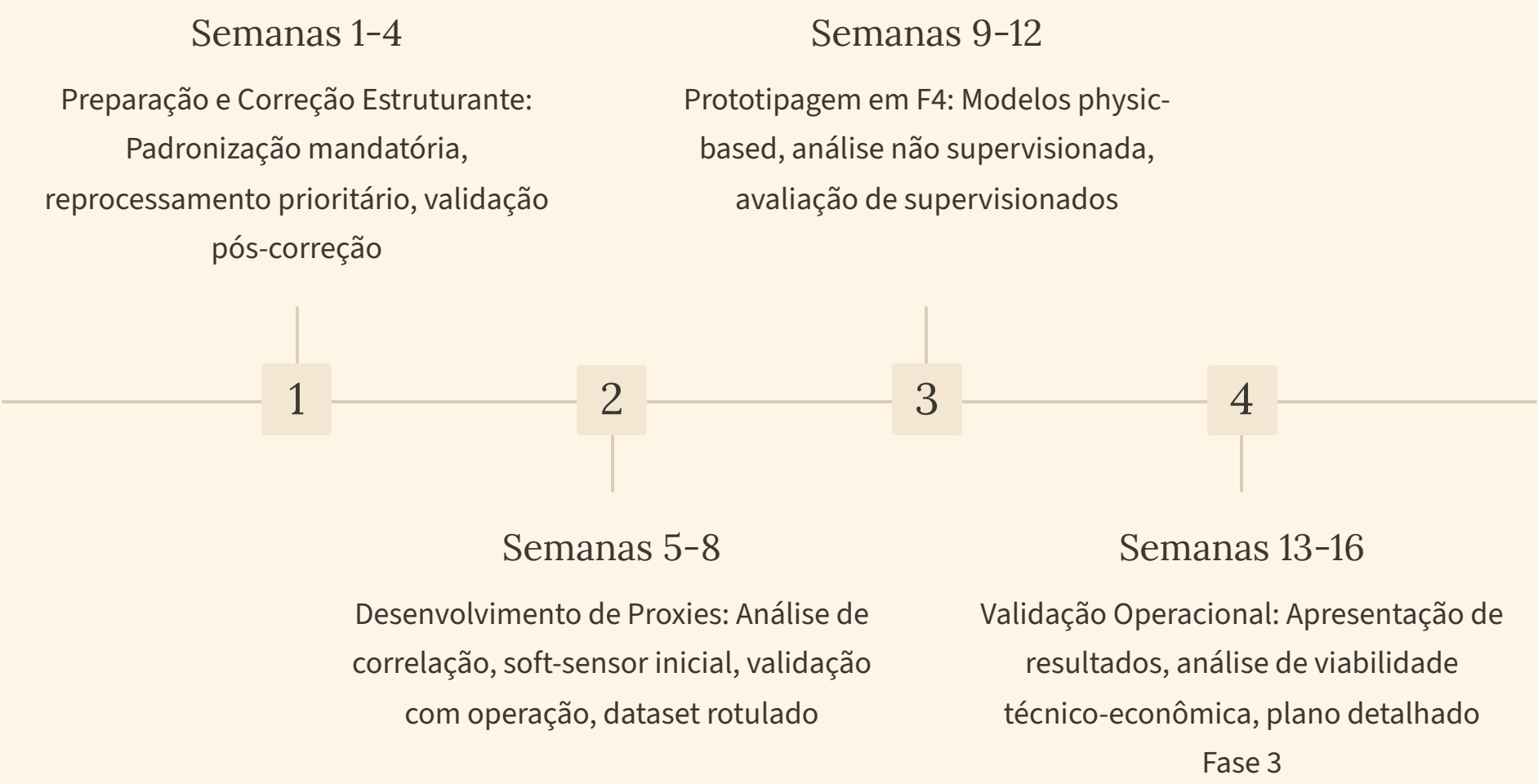
Decisão 4: Instrumentação do Alvo

Fase 2: Proxies operacionais (curto prazo). **Fase 3:** Medição/inferência instrumentada (médio prazo). Abordagem sequencial de risco controlado.

Decisão 5: Governança e Rastreabilidade

Institucionalizar acervo RAW, pipeline de validação automática, documentação de mudanças, ownership por domínio, auditoria trimestral.

Próximos Passos: Roadmap da Fase 2



Milestone de decisão crítica (final da semana 12): Go/no-go para Fase 3 baseado em qualidade dos protótipos, validação operacional e viabilidade de escala.

ANEXO I

Analise por Forno e por Domínio

Anexo I - Quadro Consolidado: Qualidade por Forno e por Domínio

A tabela abaixo apresenta os indicadores de qualidade medidos para cada combinação domínio/forno, acompanhados de interpretação de risco e ações imediatas recomendadas pela Consultoria.

Domínio	Forno	n	Comp. (%)	Val. (%)	AccP (%)	Temp. (%)	Uniq. (%)	Cons. (%)	Coluna tempo	Interpretação	Ações imediatas
Consumo Fornos	F1	7	0.8	82.4	4.8	n/d	18.8	71.4	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, unicidade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Consumo Fornos	F2	8	0.8	82.4	4.2	n/d	18.0	62.5	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, unicidade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Consumo Fornos	F3	8	0.6	82.3	5.2	n/d	17.9	50.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, unicidade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Consumo Fornos	F4	8	1.2	82.6	6.3	n/d	18.1	62.5	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, unicidade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Consumo Fornos	F5	8	1.2	82.6	6.4	n/d	18.2	75.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, unicidade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Corridas	F1	8	99.3	79.9	0.0	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: validade, tempestividade, indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores não parseáveis.
Corridas	F2	8	97.9	79.8	0.0	n/d	100.0	62.5	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, consistência, tempestividade, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Corridas	F3	8	99.5	78.5	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: validade, tempestividade, indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores não parseáveis.
Corridas	F4	8	99.3	78.0	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: validade, tempestividade, indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores não parseáveis.
Corridas	F5	8	99.2	79.0	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: validade, tempestividade, indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores não parseáveis.
Eletrodo	nan	1	100.0	79.9	n/d	91.4	99.6	100.0	Data medição	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: validade, tempestividade, acurácia, indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores não parseáveis.
Informações Diária	F1	8	80.8	84.2	n/d	100.0	100.0	75.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Informações Diária	F2	8	83.9	94.3	n/d	100.0	100.0	100.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, acurácia, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Informações Diária	F3	8	83.4	92.5	n/d	90.9	100.0	50.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Informações Diária	F4	8	73.6	91.4	0.1	100.0	100.0	50.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, consistência.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Informações Diária	F5	8	76.8	91.6	n/d	100.0	100.0	62.5	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, consistência, acurácia, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Supervisorio Forno 4	F4	2	90.9	99.4	3.0	100.0	100.0	100.0	Timestamp	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, acurácia, proxy, alta.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Supervisorio Forno 5	nan	1	55.3	2.4	0.0	99.9	100.0	100.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.
Supervisorio Forno 5	F5	1	95.6	0.0	n/d	n/d	100.0	100.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em função de: completude, validade, tempestividade, indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatórios.

Análise Detalhada da Viabilidade: Fornos e Tipos de Modelo

Aprofundando na matriz de risco apresentada, esta seção detalha as razões por trás das classificações de viabilidade para cada forno e para cada tipo de modelo, oferecendo uma compreensão mais granular dos desafios e oportunidades.

Análise Horizontal (Por Forno)

Forno F1, F2 e F3 Estes fornos compartilham um perfil de risco elevado devido à defasagem tecnológica e a problemas estruturais críticos nos dados (baixa completude, unicidade e consistência). Para eles, os modelos physic-based representam a abordagem mais viável no curto prazo, pois demandam menor volume de dados e podem ser aplicados a regimes operacionais bem documentados. É imperativo corrigir as bases de dados antes de considerar outras abordagens.	Forno F4 O Forno F4 destaca-se como o candidato prioritário para prototipagem inicial. Sua viabilidade é significativamente superior, especialmente para modelos não supervisionados e de Reinforcement Learning (RL), graças à alta qualidade dos dados do Supervisório Forno 4 (Completude: 90.9%, Validade: 99.4%, Tempestividade: 100%). Estes indicadores robustos minimizam o risco e permitem o avanço rápido.	Forno F5 Apesar de possuir dados supervisórios, o Forno F5 apresenta problemas críticos que elevam o risco para a maioria dos modelos. Destacam-se a validade comprometida (com 0.0% em alguns arquivos) e a completude inconsistente (variando de 55.3% a 95.6%). Tais inconsistências exigem intervenções estruturais significativas antes que os dados possam ser utilizados de forma confiável.
--	---	---

Análise Vertical (Por Tipo de Modelo)

 Modelos Physic-based Classificados como Nível 2 em todos os fornos, são viáveis no curto prazo após padronização obrigatória (timestamp, unidades, tipos). Sua menor dependência de grandes volumes de dados rotulados, focando em consistência física e temporal, os torna um bom ponto de partida. Recomendamos iniciar a prototipagem com o F4, que já possui uma estrutura de dados favorável.	 Modelos Supervisionados Com uma classificação predominante de Nível 3, o principal obstáculo é a ausência de rótulos (target) para a distância do eletrodo. Mesmo com um volume considerável de corridas (~114.000), a falta de um alvo operacional impede a modelagem eficaz. O desenvolvimento prévio de um proxy confiável e validado é crítico; sem ele, qualquer modelo supervisionado será especulativo.
 Modelos Não Supervisionados O Forno F4 é o único classificado como Nível 2 devido à qualidade e volume do Supervisório (486.250 registros com granularidade adequada). Os demais fornos permanecem em Nível 3, pois problemas de consistência temporal e completude dificultam a caracterização confiável de "normalidade" nesses ambientes, inviabilizando esta abordagem por ora.	 Reinforcement Learning (RL) Apenas o Forno F4 alcança Nível 2, enquanto os demais estão em Nível 3. A principal limitação é a ausência de um ambiente de simulação e de um histórico estruturado de decisões-consequências. Mesmo em F4, é essencial desenvolver um "digital twin" ou um ambiente analítico seguro para o treinamento, o que posiciona essa abordagem para um horizonte de médio a longo prazo (Fase 3 ou posterior).